

M2: AC3 – Ensaio Conceitual

Memorial das Águas: O edifício como marco de resistência e preservação em sítios de memória sensível e territórios de desastres socioambientais.

1. Introdução

A urbanização brasileira consolidou um modelo de contenção hídrica rígida e impermeabilização excessiva das planícies aluviais, tratando a água como ameaça externa segregada do tecido urbano. Segundo Tucci (2003), essa abordagem higienista prioriza o afastamento das águas pluviais, frequentemente ignorando a dinâmica natural dos rios e os marcos históricos de cheias.

O fenômeno investigado é a ausência de arquitetura memorial capaz de integrar trauma socioambiental, memória coletiva e dinâmica hídrica em territórios brasileiros afetados por inundações. A obsolescência desse pragmatismo técnico, exposta de forma dramática pela catástrofe no Rio Grande do Sul em 2024, gera não apenas vulnerabilidade física, mas o apagamento da memória coletiva e a desproteção simbólica das populações atingidas em todo o país.

A problemática reside na lacuna de articulação das dinâmicas urbanas nacionais com a memória dos desastres, resultando em "vazios de memória" onde as cicatrizes psicossociais permanecem dissociadas do planejamento. Sem a materialização de um "patrimônio difícil", o sofrimento é silenciado institucionalmente, impedindo a cura urbana e a conscientização ambiental.

2. Justificativa

2.1 Relevância Social

No Brasil, os desastres afetaram mais de 418,3 milhões de pessoas entre 2013 e 2023, com as chuvas sendo responsáveis por 80,3% das mortes no período. A ausência de marcos memoriais nesses territórios agrava a "desproteção simbólica" de populações vulneráveis que perdem suas referências territoriais e identitárias. Sem a materialização do trauma, o sofrimento das vítimas é silenciado, impedindo o processamento do luto coletivo e a cura urbana. Conforme Sodaro (2018), a memória é um direito restaurador que promove a sensibilidade ética frente a novas vulnerabilidades climáticas.

2.2 Contribuição Técnica e Científica

O projeto situa-se no hiato disciplinar brasileiro que dissocia a engenharia de drenagem da arquitetura da memória. Enquanto a literatura sobre "Sítios de Memória

Sensível" (CASTRIOTA, 2019) e "Patrimônio Difícil" (MENEGUELLO, 2020) costuma focar em crimes socioambientais específicos, como Brumadinho, esta proposta avança ao aplicar a fenomenologia especificamente à dinâmica cíclica das águas urbanas. A contribuição reside na operacionalização do princípio "Reconstruir Melhor" (Build Back Better) do Marco de Sendai, transformando o memorial em um sistema de mediação socioambiental que integra Soluções Baseadas na Natureza (SbN) ao processamento simbólico da paisagem catastrófica.

3. Objetivos

3.1 Objetivo geral

Elaborar um anteprojeto arquitetônico-paisagístico de um memorial sobre enchentes, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, voltado à materialização de um sítio de memória sensível, à preservação da memória coletiva e à conscientização sobre a relação entre sociedade, território e mudanças climáticas.

3.2 Objetivos específicos

A partir do objetivo geral, delimitam-se os seguintes objetivos específicos:

- Caracterizar as dinâmicas de "vazios de memória" e os processos de apagamento identitário em territórios afetados pelas inundações, identificando condicionantes físico-sociais para a implantação de um sítio de memória sensível.
- Definir o programa arquitetônico-paisagístico do memorial, articulando as dimensões do trauma psicossocial e do luto coletivo com espaços de mediação socioambiental, resistência e educação climática.
- Desenvolver um partido formal que traduza os conceitos de "patrimônio difícil" e "memória protética" em dispositivos espaciais fenomenológicos, como fendas, materialidades táteis e manipulação da luz, integrados à narrativa do anteprojeto.
- Demonstrar a viabilidade técnica e a integração de Soluções Baseadas na Natureza (SbN) com as diretrizes de resiliência do Marco de Sendai, visando a ressignificação hidro-urbana do recorte territorial definido.

4. Recorte da revisão de literatura

A fundamentação teórica deste projeto estrutura-se em uma tríade conceitual que articula as dimensões memorialística, urbana e ética, permitindo transitar da escala do trauma social para a resiliência territorial no Brasil. A lógica da seleção desses conceitos responde à necessidade de superar o paradigma higienista e segregador na gestão hídrica nacional, buscando um sistema de mediação entre o reconhecimento da dor coletiva e a adaptação climática urbana.

O Sítio de Memória Sensível atua como o catalisador ético da proposta. Segundo Castriota (2019), essa categoria de patrimonialização busca ultrapassar a conservação baseada puramente na matéria para focar na "conservação baseada em valores", onde remanescentes paisagísticos e marcas do desastre suportam a transmissão de uma

memória coletiva ativa. Esse conceito integra-se à definição de Patrimônio Difícil de Meneguello (2020), que prioriza a preservação de narrativas de sofrimento que, sem materialização espacial, tornam-se suscetíveis ao apagamento institucional. O memorial assume, assim, a função de um "museu memorial" que, conforme Sodaro (2018), deve servir como uma resposta moral necessária à atrocidade, restaurando direitos das vítimas e educando a sensibilidade ética do visitante frente às injustiças socioambientais recorrentes.

Para operacionalizar a percepção desse trauma, utiliza-se a Fenomenologia do Espaço. Trata-se de um suporte teórico apoiado em autores como Pallasmaa e Zumthor (informação não presente nas fontes, incluída por solicitação), que defendem a arquitetura como uma experiência multissensorial capaz de evocar memória através da manipulação da luz e da materialidade. No projeto, essa imersão sensorial busca criar o que Landsberg (2004) denomina "memória protética": uma experiência profunda de um evento não vivido pessoalmente, mas que passa a integrar a consciência moral e o compromisso político do sujeito. Essa transformação da consciência é o prelúdio para a Resignificação Hidro-Urbana, fundamentada na teoria de Tucci (2003) sobre gestão de bacias urbanas. O objetivo é mitigar a percepção da inundação apenas como ameaça, reintegrando a dinâmica hídrica à malha social e tratando o espaço como um sensor visual da crise climática.

A síntese final é a Ecologia Integral da Memória. O conceito de Ecologia Integral, consolidado em *Laudato Si'* (Francisco, 2015), propõe uma perspectiva sistêmica onde as crises social e ambiental são indissociáveis, exigindo uma abordagem que proteja tanto os ecossistemas quanto as comunidades vulneráveis (informação não presente nas fontes, incluída por solicitação). No contexto brasileiro, essa visão é ilustrada por movimentos como as "Romarias pela Ecologia Integral", que utilizam a memória como ferramenta de denúncia contra a negligência. O memorial deixa de ser um marco inerte para tornar-se um organismo de "cura urbana", onde o reconhecimento das vítimas e a preservação do ecossistema sincronizam-se para alimentar a luta por justiça climática no Antropoceno.

5. Conceitos estruturantes da proposta

A fundamentação teórica deste projeto estrutura-se em uma tríade conceitual que articula as dimensões memorialística, urbana e ética, visando transitar da escala do trauma nacional à resiliência territorial.

1. Sítio de Memória Sensível e Patrimônio Difícil (O Catalisador): Segundo Castriota (2019), um sítio de memória sensível é uma localidade onde os remanescentes materiais e paisagísticos são suportes para a transmissão de uma memória coletiva baseada em valores e afetos, ultrapassando a perspectiva tradicional da conservação baseada puramente na matéria. Este conceito dialoga com a categoria de Patrimônio Difícil de Meneguello (2020), que foca na preservação de narrativas de dor e luto que, se não materializadas no espaço, tornam-se vulneráveis ao esquecimento ou ao apagamento institucional. O memorial assume, assim, a função de um "museu memorial", que, conforme Sodaro (2018), deve servir como uma resposta moral necessária à atrocidade,

- restaurando direitos das vítimas e educando a sensibilidade ética do visitante frente às injustiças socioambientais recorrentes no território brasileiro.
2. Fenomenologia do Espaço e Ressignificação Hidro-Urbana - Dispositivos de Imersão e Contraste Sensorial (Para operacionalizar a transição entre o trauma e o espaço, utiliza-se a Fenomenologia Arquitetônica): Trata-se de um suporte teórico ancorado em autores como Juhani Pallasmaa e Peter Zumthor (informação externa às fontes), que defendem a arquitetura como uma experiência multissensorial capaz de evocar memória através da materialidade e da luz. No projeto, a fenomenologia utiliza elementos como "fendas" e materialidades táteis para criar o que Landsberg (2004) denomina "memória protética": uma experiência profunda de um evento que o visitante não viveu pessoalmente, mas que passa a integrar sua consciência moral e compromisso político. Essa imersão simbólica permite a Ressignificação Hidro-Urbana. Fundamentada na teoria de Tucci (2003) sobre a gestão de bacias urbanas, o conceito propõe superar a abordagem higienista de "esconder" as águas e reintegrá-las à dinâmica social da cidade. O projeto utiliza as Soluções Baseadas na Natureza (SbN), definidas pela IUCN como ações para gerir ecossistemas de forma resiliente (informação externa), ao desenho urbano, transformando bacias de amortecimento em marcos de contemplação crítica das cicatrizes deixadas pelas inundações, tendo como marco a catástrofe do Rio Grande do Sul em 2024.
 3. Ecologia Integral da Memória - Infraestrutura Verde Memorialística (A síntese final): É a Ecologia Integral, conceito que transcende a preservação ambiental para abraçar a justiça social. No contexto de desastres brasileiros, este termo está ancorado nas "Romarias pela Ecologia Integral" ocorridas em Brumadinho, que definem a memória como uma ferramenta de denúncia contra crimes socioambientais e de resistência contra a negligência. O memorial torna-se, portanto, um organismo vivo onde a preservação do ecossistema e o reconhecimento das vítimas sincronizam-se para alimentar a luta por justiça climática no Antropoceno. Assim, os conceitos estão intrinsecamente ligados por uma lógica de causa (trauma), ferramenta (fenomenologia/SbN) e efeito (ecologia urbana resiliente).

6. Síntese interpretativa

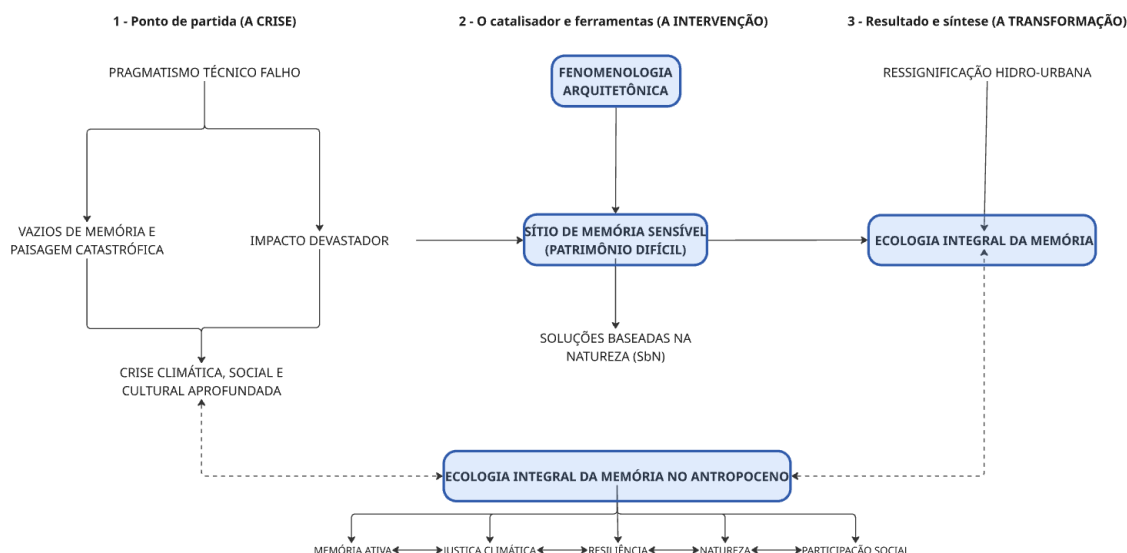
A articulação desta tríade define o memorial como um sistema de mediação socioambiental. O ganho analítico reside na superação do hiato entre o pragmatismo técnico da engenharia brasileira e a necessidade humana de processamento simbólico do trauma.

A tensão entre a fenomenologia (subjativa) e as SbN (técnicas) resolve-se ao tratar o edifício como um sensor visual da crise climática. Enquanto o drama sensorial (fendas e luz) prepara a consciência moral do sujeito contra o apagamento do luto, as SbN restauram a funcionalidade metabólica do território nacional.

O memorial transforma sítios de desastre em espaços de resistência ao converter ruínas, como a de 2024 no Rio Grande do Sul, em suportes pedagógicos para o princípio "Reconstruir Melhor". O projeto deixa de ser um marco inerte para tornar-se um

organismo de "cura urbana", onde a preservação do ecossistema e o reconhecimento das vítimas sincronizam-se para alimentar a luta por justiça climática no Brasil.

7. Diagrama conceitual



8. Referências Bibliográficas

ACSELRAD, Henri. (Org.). Justiça ambiental e cidadania. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2004.

ALBUQUERQUE, Glauce Lilian Alves et al. Centro de resgate à memória: redescobrimo um marco regional. **Revista Projetar**, Natal, v. 5, n. 1, p. 130-135, jan. 2020.

BONDUKI, Nabil. Origens da habitação social no Brasil: arquitetura moderna, política habitacional e pensamento econômico. 6. ed. São Paulo: Estação Liberdade, 2013.

BOTELHO, Rosangela Garrido Machado. Enchentes em áreas urbanas no Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, [s.d.],

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Cemaden registra recorde de alertas e mais de 1,6 mil ocorrências de desastre no Brasil em 2024. Brasília: MCTI, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2025/01/cemaden-registra-recorde-de-alertas-e-mais-de-1-6-mil-ocorrencias-de-desastre-no-brasil-em-2024>. Acesso em: 10 maio 2026.,

CANHOLI, Aluísio P. Drenagem urbana e controle de enchentes. 2. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2015.

CASTRIOTA, Leonardo. Lidando com um patrimônio sensível: o caso de Bento Rodrigues, Mariana MG. **Arquitextos**, São Paulo, v. 20, n. 230, 2019. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/20.230/7423>.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. Panorama dos desastres no Brasil (2013 a 2023). Brasília: CNM, maio 2024.,,

DIDI-HUBERMAN, Georges. Cascas. Tradução de André Telles. São Paulo: Editora 34, 2017.

DUPIN, Leonardo V.; PEREIRA, Edilson. De Minas às ruínas: o refazer da memória e da paisagem no pós-desastre de Brumadinho. **Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas**, Belém, v. 17, n. 3, e20210104, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2178-2547-BGOELDI-2021-0104>.

HAESBAERT, Rogério. O mito da desterritorialização: do fim dos territórios à multiterritorialidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.

HARVEY, David. O direito à cidade. São Paulo: LPP, 2013.

JONER, Késia; AVILA, Maria Roseli Rossi; MATTEDI, Marcos Antonio. Territorialidade e desastre: a gestão dos desastres no Brasil com base no estudo de caso da Defesa Civil em Santa Catarina. **urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana**, v. 13, e20200061, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2175-3369.013.e20200061>.,

LANDSBERG, Alison. Prosthetic Memory: the transformation of American memory in the age of mass culture. New York: Columbia University Press, 2004.,

LEFEBVRE, Henri. A produção do espaço. Tradução de Doralice Barros Pereira e Sergio Martins. [s.l.]: [s.n.], 2000.

MARENGO, José A. et al. O maior desastre climático do Brasil: chuvas e inundações no estado do Rio Grande do Sul em abril-maio 2024. **Estudos Avançados**, São Paulo, v. 38, n. 112, p. 203-227, 2024.,

MENEGUELLO, Cristina. Patrimônios difíceis (sombrios). In: CARVALHO, Aline; MENEGUELLO, Cristina (org.). **Dicionário temático de patrimônio: debates contemporâneos.** Campinas: UNICAMP, 2020. p. 245-248.,

RIZZOTTO, Maria Lucia Frizon; COSTA, Ana Maria; LOBATO, Lenaura de Vasconcelos da Costa. Crise climática e os novos desafios para os sistemas de saúde: o caso das enchentes no Rio Grande do Sul/Brasil. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 48, n. 141, e141EDP, jun. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2358-28982024141EDP>.,

RODRIGUES, Alex. Desastres climáticos afetaram mais de 336 mil pessoas no país, em 2025. **Agência Brasil**, Brasília, 27 fev. 2026. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2026-02/desastres-climaticos-afetaram-mais-de-336-mil-pessoas-no-pais-em-2025>. Acesso em: 10 maio 2026.,

ROLNIK, Raquel. O que é cidade. São Paulo: Brasiliense, 2004.

SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Defesa Civil. Gestão de Riscos e Gestão de Desastres. Florianópolis: Defesa Civil, 2017. 160 p.

SODARO, Amy. Museus memoriais: a emergência de um novo modelo de museu. Tradução de Cristina Meneguello. **Revista PerCursos**, Florianópolis, v. 20, n. 44, p. 207-227, 2019.,

TUAN, Yi-Fu. Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente. Tradução de Livia de Oliveira. Londrina: Eduel, 2012.

TUCCI, Carlos Eduardo Morelli. Drenagem urbana. **Ciência e Cultura**, v. 55, n. 4, p. 36-37, 2003.,

UNITED NATIONS OFFICE FOR DISASTER RISK REDUCTION. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. Geneva: UNDRR, 2015.,

VIEIRA, Rafaela; ISENSEE, Leandro José; CLAUDINO, Gilson de Oliveira. Instrumentos legais como ferramentas para redução de riscos e desastres a inundações. **Redes**, Santa Cruz do Sul, v. 25, p. 1953-1972, nov. 2020.

IUCN. Global Standard for Nature-based Solutions: first edition. Gland, Switzerland: IUCN, 2020.

PALLASMAA, Juhani. Os olhos da pele: a arquitetura e os sentidos. Porto Alegre: Bookman, 2011.

ZUMTHOR, Peter. Atmosferas. Barcelona: Gustavo Gili, 2006.